

Tabla I: Datos de la catedra y carrera. (Transcribirla en la única hoja que vas a entregar más tus datos, NO LA CAMBINES)

TABLA I

Segundo Parcial Informática II 2024 – Teórico/Práctico	Puntos/% Teórico
07 de Noviembre – 15h	Puntos/% Practico
<u>TEORÍA y PRÁCTICA</u>	<u>NOTA FINAL:</u>

Tabla II : Identificación del estudiante. (Transcribirla en la única hoja que vs a entregar más tus datos, NO LA CAMBINES)

TABLA II

Apellido/s (Como figura en tu DNI):	Email (informado en el campus):
Nombre/s (Como figura en tu DNI):	Móvil:
Matricula:	Asignar a cada página un número:
DNI:	Carrera:

Preguntas de la TEORÍA

(TE SERAN UTILES PARA COMPLETAR LA TABLA III, NO transcribas las preguntas, SOLO LAS RESPUESTAS en la única hoja del parcial a entregar)

- 1. La trayectoria de datos es:
 - A. La arquitectura de la ALU con sus señales de control y de datos
 - B. Consiste en los registros de 1 a 16 y en la ALU. Dichos registros alimentan dos entradas a la ALU (A y B), los cuales retienen información mientras la ALU realiza sus cálculos. La ALU realiza sumas, restas y otras operaciones sencillas sobre el contenido de los registros de entrada, colocando el resultado en el registro de salida, el cual a su vez puede ser almacenado en la memoria.
 - C. La ALU solo realiza sumas, restas sobre el contenido de los registros de entrada, colocando el resultado en el registro de salida, el cual a su vez puede ser almacenado en la memoria ROM.
 - D. Todas las anteriores son correctas
 - E. Ninguna de las anteriores son correctas
- 2. Las Instrucciones pueden dividirse en las siguientes categorías:
 - A. De Registro a Memoria: permiten que una palabra de memoria sea extraída a los registros, donde pueden ser usadas como entradas para la ALU.
 - B. De Registro a Registro: extrae dos operandos de los registros, los lleva a los registros de entrada de la ALU, hace la operación y almacena el resultado en otro registro.
 - C. De Memoria a Memoria: extrae sus operandos de la memoria y los lleva a los registros entrada de la ALU donde realiza su operación y escribe el resultado en la memoria.

- D. Ninguna es la correcta
 - E. Las tres primeras son las correctas.
3. Los tipos de Memoria son:
- A. RAM, ROM, Cache, Secundaria y Virtual.
 - B. Registros, cache, RAM, secundaria y terciaria
 - C. Swaping, paginación, segmentación, memoria virtual
 - D. Todas las anteriores son correctas
 - E. Ninguna de las anteriores son correctas
4. En las técnicas de optimización de memoria, las siguientes políticas de reemplazo son:
- A. Ajuste de páginas y segmentos
 - B. Prefetching
 - C. Compresión
 - D. Todas las anteriores son correctas
 - E. Ninguna de las anteriores son correctas
5. En el manejo de excepciones de hardware, el proceso tiene los siguientes pasos:
- A. Detección, corrección, manejo y reinicio
 - B. Detección, manejo y reinicio
 - C. Detección y corrección
 - D. Todas las anteriores son correctas
 - E. Ninguna de las anteriores son correctas

Tabla III – Respuestas de las preguntas teóricas.

Transcribe en una hoja la tabla, tal como está ahora pero ya completa, identificando la pregunta con el número de pregunta y completa solo la segunda columna con la letra correcta de la respuesta. Las preguntas solo tienen una respuesta valida. No te olvides que la tabla tiene tres columnas, debes transcribirla tal cual.

TABLA III

Pregunta	AQUÍ escribe SOLO la LETRA CORRECTA de la respuestas del Teórico	Puntos/% de la respuesta
1	B	2/20%
2	E	2/20%
3	A	2/20%
4	E	2/20%
5	A	2/20%

Preguntas de la práctica

(TE SERAN UTILES PARA COMPLETAR LA TABLA IV, NO transcribas LAS preguntas, SOLO LAS RESPUESTAS en la única hoja del parcial a entregar)

1. Una microinstrucción genera una salida de la ALU cuyo valor de N es 0 (cero), ¿dónde se encuentra la dirección de la siguiente instrucción?
- a. ADDR
 - b. PC
 - c. A
 - d. B
 - e. Ninguna de las anteriores

2. ¿Qué operación se ejecuta según el siguiente registro de microinstrucción?

AMUX	COND	ALU	SH	MBR	MAR	RD	WR	ENC	C	B	A	ADDR
0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	7	00

- a. Hace la operación inversa de B y lo guarda en el AC
- b. Suma 1 al PC y lo guarda el valor en el AC
- c. Carga el MBR con PC y lo guarda en el MAR
- d. Resta 1 al SP y lo guarda en el SP
- e. Ninguna de las anteriores

3. ¿Qué operación se ejecuta según el siguiente registro de microinstrucción?

AMUX	COND	ALU	SH	MBR	MAR	RD	WR	ENC	C	B	A	ADDR
0	0	0	2	0	0	0	0	1	4	3	3	69

- a. Desplaza a la izquierda el contenido de TIR y lo guarda en IR
 - b. Desplaza a la izquierda la suma de IR y lo guarda en TIR
 - c. Suma A y B y desplaza un bit a la derecha
 - d. Suma IR y desplaza un bit a la derecha
 - e. Ninguna de las anteriores
4. Considera un sistema de paginación en donde se puede direccionar un máximo de 1GB y el tamaño de página es de 32KB. ¿Cuál es el tamaño en bits del índice y del desplazamiento de la dirección?
- a. 13 y 17
 - b. 14 y 16
 - c. 15 y 15
 - d. 16 y 14
 - e. Ninguna de las anteriores
5. Un fabricante ha dispuesto crear una nueva arquitectura cuyos buses son de 2 bits. ¿Cuántos bits tendrá el registro de microinstrucción?
- a. 16
 - b. 32
 - c. 8
 - d. 24
 - e. Ninguna de las anteriores

Tabla IV – Respuestas de las preguntas prácticas.

Transcribe en una hoja la tabla, tal como está ahora pero ya completa, identificando la pregunta con el número de pregunta y completa solo la segunda columna con la letra correcta de la respuesta. Las preguntas solo tienen una respuesta válida. No te olvides que la tabla tiene tres columnas, debes transcribirla tal cual.

TABLA IV

Pregunta	AQUÍ escribe SOLO la LETRA CORRECTA de la respuestas del práctico.	Puntos/% de la respuesta
1	B	2/20%
2	D	2/20%
3	B	2/20%
4	C	2/20%
5	E	2/20%

RECUERDA, SOLO ENTREGAS UNA HOJA CON LAS TABLAS COMPLETAS CON TUS DATOS Y RESPUESTAS. TABLA: I, II, III y IV – NADA MAS.

TOMA UNA FOTO DE TU PARCIAL Y LO ENTREGAS AL DOCENTE A CARGO.

NOTA IMPORTANTE (LEER)

- Para APROBAR este COMPLETAR TRANSCRIBIR Y COMPLETAR TODA LA TABLA I,II,III Y IV DE FORMA CORRECTA Y CON LETRA LEGIBLE. SI NO LO HACES, DESAPRUEBAS EL PARCIAL.
- RECUERDA: Este parcial debe sumar en la teoría y en la práctica: 6 o más puntos o 60% Cada una y por separado, Si en una no alcanzas el 60% o 6 puntos, DESAPRUEBAS el parcial.
- Observa que cada consigna tiene su valor en puntos y porcentajes. Son 10 consignas en TOTAL, 5 de Teoría y 5 de Práctica.
- Tus respuestas debes ser claras y legibles. Responde en forma ordenada, punto por punto.
- Puedes USAR lápiz o Lapicera.
- Se prolijo y recuerda que TODAS las hojas deben tener tus datos, tal como te lo pedimos en la primera hoja.
- UTILIZA UNA HOJA PARA RESPONDER EL TEORICO Y EL PRÁCTICO.
- TE ACOSEJO ANTES DE ENTREGAR TOMES UNA FOTO DE TU EXAMEN, FRENTE AL DOCENTE.